

Geräteanbindung

OCULUS/NIDEK ARK-1F

Autorefrakto-Keratometer



Dateiversion: 1.9.8.11
Erstellungsdatum: 11.04.2024
Letzte Aktualisierung: 11.04.2024
Autor: kai.zirlewagen@team2work.de

Technischer Ansprechpartner

OCULUS Optikgeräte GmbH
Münchholzhäuser Straße 29
D-35582 Wetzlar

Tel.: +49 (0)641-2005-0
Technik: +49 (0)641-2005-800
Fax: +49 (0)641-2005-295
Web: www.oculus.de

Allgemeines

Die Geräteanbindung wird per **GA_XDT** durchgeführt. Dateiaustausch wird über das LAN (Austauschverzeichnis im Netzwerk) realisiert. Software **CGM MEDISTAR Device Connect**, nachfolgend auch **Middleware** genannt, wird dazu benötigt.

Patientendaten Übertragung zum Gerät **nur** per Strichcode-Scanner oder Magnetkartenleser. Patientendaten Übertragung vom MEDISTAR zum Gerät ist aktuell **nicht** möglich. Patientennummer sollte am Gerät eingegeben werden.

Die Zuweisung der Messung wird anhand der **Patienten ID (Patientennummer)** durchgeführt.

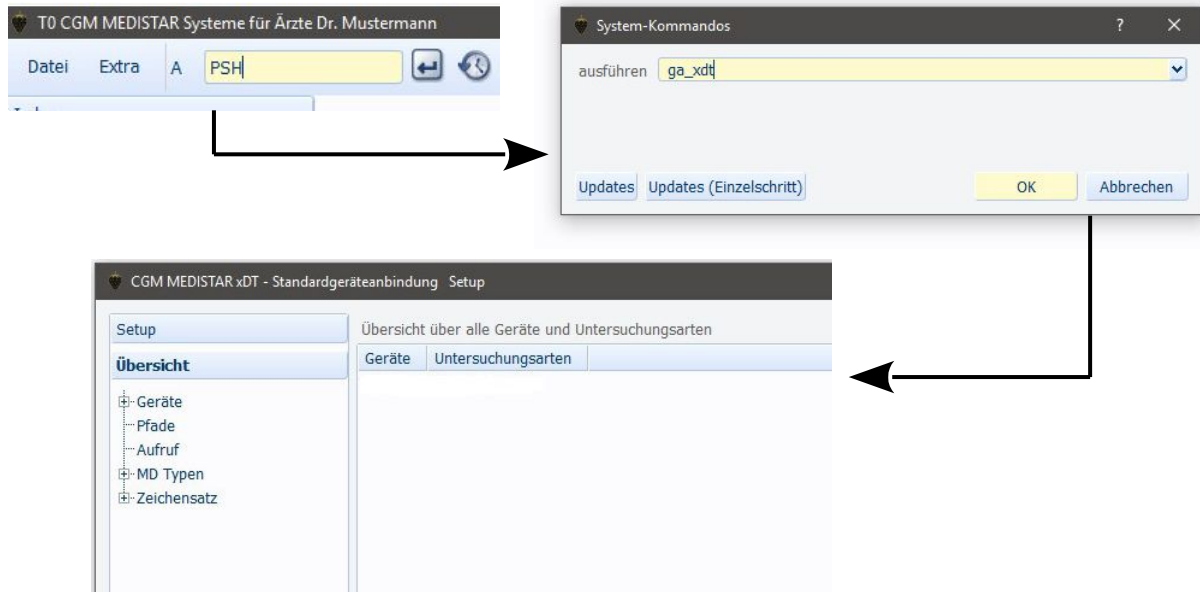


Einstellungen am OCULUS/NIDEK ARK-1F

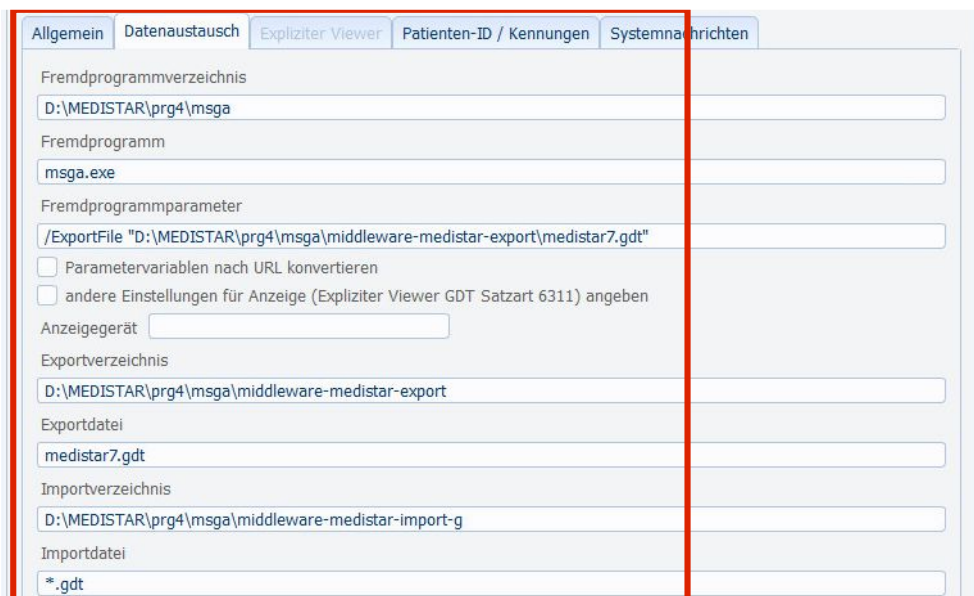
Das Gerät muss per **Netzwerkanschluss** ans Kundennetzwerk angebunden werden. Dem Gerät muss eine freie **IP-Adresse** aus dem lokalen Netzwerk vergeben werden. Eingabe der Subnetzmaske passend zur IP-Adresse.

CGM Medistar Konfiguration

Neues Gerät anlegen per Kommando **ga_xdt**.



ARK1E → OCULUS/NIDEK ARK-1F → **GDT-ID / Geräte-ID ist ARK1F**



Der Gerätenamen (hier **ARK1F**) wird im nachfolgenden Ablauf auch für das Medistar Formular benötigt!

Anpassen der Pfade zum Programm und der Pfade zu den **Austauschverzeichnissen**. Wenn die **Importdatei** auf "*.*)" konfiguriert ist, dann werden alle Dateien im Importpfad verarbeitet, auch die z.B. JPG Dateien. Die Dateien in dem Verzeichnis werden nach der Verarbeitung durch den **GDT-Server** gelöscht. Verfügt die Messung über zusätzliche z.B. JPG Dateien sind diese später über die **Patientendaten** nicht mehr aufrufbar

Exportformat der CGM MEDISTAR Patientennummer (GDT-Kennung 3000) Pat.Nr. "123"

Importformat der CGM MEDISTAR Patientennummer (GDT-Kennung 3000) Pat.Nr. "123"

☐ Importformat führende Nullen unterdrücken

Gesendete GDT-Version (GDT-Kennung 9218) 02.10

Gesendete GDT-Sender-Kennung (GDT-Kennung 8316) EDV1

Gesendete GDT-Empfänger-Kennung (GDT-Kennung 8315)

Die **GDT-Empfänger-Kennung** wird zwingend für die Middleware benötigt, bitte hier **ARK1F** nutzen.

Anhand dieser Kennung wird die Middleware das Gerät **identifizieren**. D.h. die **GDT-ID** muss auch dementsprechend in der **Middleware** konfiguriert werden.

Das Gerät kombiniert einen **Refraktometer** und **Keratometer**.

Somit müssen für das Gerät zwei Untersuchungsarten angelegt werden. Die Untersuchungsarten unterscheiden sich in der MD-Zeilentypen Zuweisung.

Erstellt werden müssen „**REF01**“ für **Refraktometer** und „**KM01**“ für **Keratometer**.

Export	Import
KM01	KM01
Standard	Standard
REF01	REF01

Neu Löschen

Übersicht

Export Import MD-Eintrag Externe Verknüpfungen Zusatzeinträge Leistungsziffern

Zeichensatz **Windows**

☐ Größe/Gewicht exportieren

Zeitangaben in MD-Verweis 'GD:' Behandlung+Messung

Abfrage Abrechnungskennzeichen Nur EBM

☐ Erweiterte Stammdatenlängen für eGK Daten

Pfad + Datei mit erweiterten Untersuchungsarten

Export Import **MD-Eintrag** Externe Verknüpfungen Zusatzeinträge Leistungsziffern

☒ Untersuchungsart eintragen

☒ Untersuchungsdatum eintragen

Zeitangaben in MD-Verweis Messung vorziehen

Zeichensatz **Windows**

☐ Doppelte Einträge vermeiden

Reihenfolge der Einträge

Sonderzeichenumwandlung

Zeichensatz der GDT Importdatei und Exportdatei muss mit der Zeichensatzkonfiguration der **Middleware** übereinstimmen. Wenn der MD-Eintrag `XD: ...` nicht benötigt wird, Untersuchungsart und Untersuchungsdatum nicht eintragen aktivieren und Verweise entfernen.

Export	Import	MD-Eintrag	Externe Verknüpfungen
<u>Feldkennung</u>	<u>Art der Daten</u>		
6200/6201	Verweis		
8432/8439	Verweis Messung		
6302-6305	Verweis Link	V7	
6205	Diagnose	V7	
6220	Befund	V7	
6221	Fremdbefund	V7	
6227	Kommentar	V7	
6228	Ergebnis	V7	
8990	Signatur	V7	
3622/3623	Grösse/Gewicht	V7	
6330-6399	Freie Kategorien	V7	
8410-8480	Werte	V7	
	Arztkenzeichen		

Export	Import	MD-Eintrag	Externe Verknüpfungen
Feldkennung	Art der Daten		
6200/6201	Verweis		
8432/8439	Verweis Messung		
6302-6305	Verweis Link	V1	
6205	Diagnose	V1	
6220	Befund	N	
6221	Fremdbefund	V1	
6227	Kommentar	V5	
6228	Ergebnis	V1	
8990	Signatur	V1	
3622/3623	Grösse/Gewicht	V1	
6330-6399	Freie Kategorien	V1	
8410-8480	Werte	V1	
	Arztkennzeichen		

Export

Import

MD-Eintrag

Externe Verknüpfungen

☒

Externe Verknüpfungen anlegen (6302-6305)

☒

Gerätename in Kommentar

☒

Untersuchungsart in Kommentar

☒

Linkangaben in Kommentar (6303/6304)

☒

Dateiname in Kommentar (gekürzt/6305)

☒

Dateien nach PDaten verschieben

☐

Relative Pfadangabe

Die Zuordnung „Art der Daten“ zu „Feldkennung“ muss konfiguriert werden. Es können nur **MD Einträge** durchgeführt werden, für GDT **Feldkennung**, welche zugeordnet worden sind.

Medistar Formular Einrichtung (XDT)



FASM

MS3.IO XDT

Nr	Symbol Name	Symbol Definition	Kommentar
065	Satzart 5	6302	Satzart
066	Ziffer 5		Leistung
067	Parameter 5		Ergänzung
068	Zeilentyp 5		zusätzl.Unters.arten
069	ExportIndex 5	1	
070	Menüpunkt6	***	Menüpunkt6
071	Label 6		Beschriftung
072	Name 6		Geraet
073	Untersart 6		Untersuchungsart
074	Satzart 6		Satzart
075	Ziffer 6		Leistung
076	Parameter 6		Ergänzung
077	Zeilentyp 6		zusätzl.Unters.arten
078	ExportIndex 6	1	
079	Menüpunkt7	***	Menüpunkt7
080	Label 7		Beschriftung

Erstellen Sie einen neuen Formularaufruf für die neue Geräteanbindung. Die notwendigen Daten für das Gerät sind wie folgt:

Label: NIDEK ARK-1F
Name: ARK1F
Untersart: REF01,KM01
Satzart: 6302

Speichern Sie die Änderungen. Und lesen Sie das Formular neu ein.

Middleware Einstellungen

Medistar GDT-ID: **ARK1F**

Untersuchungsart: **REF01,KM01**

Middleware Konfiguration und PascalScript-Dateien (PSC):

ARK1F-REF01,KM01.ini

ARK1F-REF01-PARSE-DATA.psc

ARK1F-KM01-PARSE-DATA.psc

Middleware Lizenzdatei:

ARK1F.crt

Ermitteln Sie über die Datei „msga.ini“ den **Lizenzdatei-Pfad** ([License]) und ermitteln Sie den Pfad zu den **Konfigurationsdateien** für die Geräteanbindungen ([Common] → DeviceConfigPath).

Kopieren Sie die **Vorlagendateien** „ARK1F-REF01,KM01.ini“ und „ARK1E-**-PARSE-DATA.psc“ in den „DeviceConfigPath“.

Editieren Sie nun die Geräte-Konfigurationsdatei „ARK1F-REF01,KM01.ini“. Passen Sie **Pfade** und **Dateinamen** an Ihre Medistar Installation an.

Kopieren Sie die neue **Lizenzdatei** „ARK1F.crt“ in den zuvor ausgelesenen Lizenzdatei-Pfad. Die Lizenzdatei muss für den Kunden mit der passenden **UPGM-Nummer** erstellt worden sein.

Zu jeder **Messung** (*.xml) wird im Verzeichnis „JPG\“ eine dazugehörige Bilddatei abgespeichert. Über die Geräte-Konfigurationsdatei (*.ini) muss der Pfad zur Messung (Verzeichnis „TXT\“) und der Pfad zu den **Bilddateien** (Verzeichnis „JPG“) hinterlegt werden.

siehe auch „ARK1F-REF01,KM01.ini“:

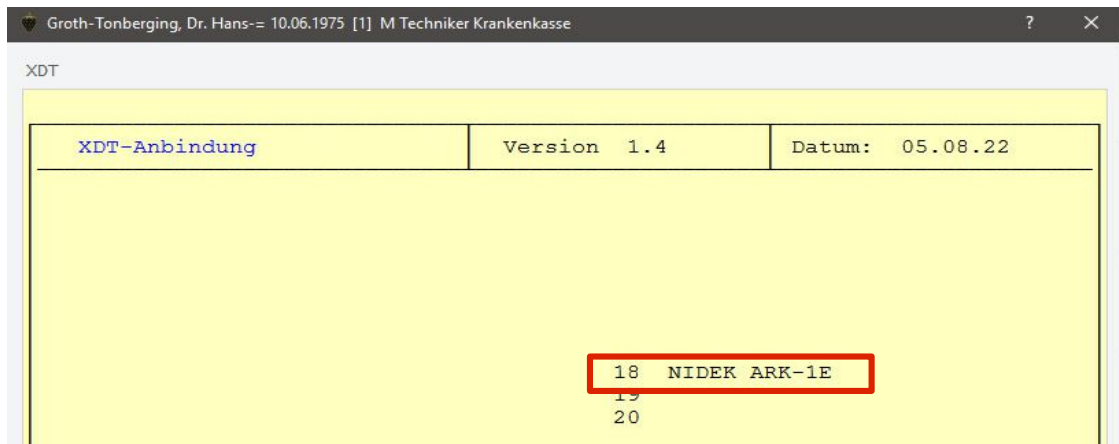
```
Path=D:\MEDISTAR\prg4\msga\middleware-device-export\ARK1F-REF01,KM01\RKT\TXT\  
ExternalFilesPath=D:\MEDISTAR\prg4\msga\middleware-device-export\ARK1E-  
REF01,KM01\JPG\
```

Path = Pfad zum Verzeichnis „..\RKT\TXT\“

ExternalFilesPath = Pfad zum Bild-Verzeichnis„..\RKT\JPG\“

Formularaufruf

Das Formular startet die **Middleware Anwendung**. Die Patientendaten werden verarbeitet, und es wird auf die Messung des Gerätes gewartet.



The screenshot shows a software window titled "Groth-Tonberg, Dr. Hans- = 10.06.1975 [1] M Techniker Krankenkasse". Inside the window, there is a yellow background with a table-like structure. The table has three columns: "XDT-Anbindung", "Version", and "Datum". The "XDT-Anbindung" column contains the text "18 NIDEK ARK-1E". The "Version" column contains "1.4". The "Datum" column contains "05.08.22". Below the table, there are three lines of text: "19", "20", and "21".

Die **Middleware Anwendung** wird nun im **Hintergrund** auf eine eingehende Messung des „**OCULUS/NIDEK ARK-1E**“ warten. Das Gerät speichert die **Messdatei** auf z.B. einem **Netzlaufwerk** ab, die Middleware überwacht anhand der Konfiguration dieses Verzeichnis.

Die Messung des Patienten muss mit einer **Patienten ID** versehen sein. Vor dem Start einer **Messung** muss diese Patienten ID am Gerät eingegeben werden. Ist dies nicht möglich, wird die Messung dem **aktuell gewählten Patient** zugeordnet.

Wird eine gültige Messdatei gefunden, wird diese geladen und verarbeitet.



The screenshot shows a progress log window with a list of steps. Each step is preceded by a checkmark and the text "ERFOLG: SCHRITT". The steps are: "9 erfolgreich abgeschlossen", "10 erfolgreich abgeschlossen", "11 erfolgreich abgeschlossen", "12 erfolgreich abgeschlossen", "13 erfolgreich abgeschlossen", and "14 erfolgreich abgeschlossen". The last step, "GDT-Server Import ist jetzt möglich, Programm wird automatisch beendet", is highlighted with a red box.

Die Middleware Anwendung hat alle Daten erfolgreich verarbeitet. Die Anwendung beendet sich danach selbstständig.



Der **GDT-Server** importiert die GDT Exportdatei der Middleware. Die Messung wird dem ausgewählten (exportierten) **Patienten** anhand der Patienten ID zugeordnet bzw. dem aktuell gewählten Patient.

Ergebnis in Medistar

Hier ein Beispiel für den Rückeintrag:

```
V5 RA CC:1.25 LA CC:1.25
V1 R.:S=- 4.50 Z=- 0.50*58 PD= 64 VD= 12.00
V1 L.:S=- 3.25 Z=- 1.00*110
/ EV:{000000006F}ARK1F REF01 xml
V7 R: R1=+ 8.37*43 R2=+ 8.26*133 // L: R1=+ 8.25*124 R2=+ 8.15*34
V7 R: AV=+ 8.32 CYL=- 0.50 // L: AV=+ 8.20 CYL=- 0.50
/ EV:{0000000070}ARK1F KM01 xml
N R.:GVA= 0.32 LVA= 0.8 // L.:GVA= 0.4 LVA= 0.8
```

Anpassung des MD-Rückeintrags

Hinzufügen der externen Dateien

Öffnen Sie die Datei „ARK1F-REF01-PARSE-DATA.psc“ und editieren Sie die Zeile **50**. Ersetzen Sie den Wert **bolAddExternalFilesToGdtFile := False;** durch **bolAddExternalFilesToGdtFile := True;**.

Öffnen Sie die Datei „ARK1F-KM01-PARSE-DATA.psc“ und editieren Sie die Zeile **64**. Ersetzen Sie den Wert **bolAddExternalFilesToGdtFile := False;** durch **bolAddExternalFilesToGdtFile := True;**.

Ausblenden des VD= Wertes

Öffnen Sie die Datei „ARK1F-REF01-PARSE-DATA.psc“ und editieren Sie die Zeile **54**. Ersetzen Sie den Wert **bolAddVDValueToOutput := True;** durch **bolAddVDValueToOutput := False;**.

Ausblenden des PD= Wertes

Öffnen Sie die Datei „ARK1F-REF01-PARSE-DATA.psc“ und editieren Sie die Zeile **58**. Ersetzen Sie den Wert **bolAddPDValueToOutput := True;** durch **bolAddPDValueToOutput := False;**.

Ausblenden der CC= Werte

Öffnen Sie die Datei „ARK1F-REF01-PARSE-DATA.psc“ und editieren Sie die Zeile **62**. Ersetzen Sie den Wert **bolAddCCValuesToOutput := True;** durch **bolAddCCValuesToOutput := False;**.

Einblenden der LVA (Low Kontrast) und GVA (Glow)

Öffnen Sie die Datei „ARK1F-REF01-PARSE-DATA.psc“ und editieren Sie die Zeile **70**. Ersetzen Sie den Wert **bolAddGvaAndLvaToOutput := False;** durch **bolAddGvaAndLvaToOutput := True;**.



Hinweis: Eingetragen wird immer der Durchschnittswert (MEDIAN), wenn aber kein MEDIAN Wert vom Gerät exportiert worden ist, wird der erste Messwert aus der Liste <ARList> bzw. <KMLList> verwendet.

Verarbeitung der externen Dateien

Dieses Gerät sendet die Messung in Form einer XML-Datei inklusive einer sogenannten Stylesheet Datei (*.xsl). Über die Konfigurationsdatei können die externen Dateien mitverarbeitet werden, und können auch in die MD als „/ EV: {0000 ...“ Zeile eingetragen werden.

Setzen Sie folgende Optionen, damit die externen Dateien verarbeitet werden:

```
AddMeasureFileToTransformedFileOutput=1
AddMeasureFileStyleSheet=1
AddMeasureFileStyleSheetAdditionalFiles=1
MeasureFileStyleSheetBasePath=D:\MEDISTAR\pdaten\GA\MSGA\
MeasureFileStyleSheetEncoding=utf-16
```

Nach erfolgreicher Messung und erfolgreichem Import, wird die Messungsdatei als z.B. „/ EV:{0000000061}ARK1F REF01 xml“ bzw. „/ EV: {0000000062}ARK1F KM01 xml“ Zeile eingetragen. Ein „Klick“ auf die Zeile öffnet Ihren Standard-Browser. Die Messungsdatei wird nun formatiert dargestellt.



Hinweis: Eine korrekte Darstellung ist nur mit dem Internet Explorer bzw. mit dem Edge Browser möglich. Achten Sie bitte darauf, dass einer dieser Browser als Standard-Browser konfiguriert ist.



Hinweis: Bitte achten Sie darauf, dass immer die aktuellen Konfigurationsdateien und die aktuellen PascalScript-Dateien verwendet werden.